

<https://sebastiangonzalez100106s-team.monday.com/boards/18427810121/views/276928996>

<https://app.diagrams.net/#G15vJSQs7hLEvsBUXETVpjTjE6yl74U-z5#%7B%22pageId%22%3A%22MqhrJhki1v2Ms7EShuln%22%7D>

Plataforma de Gestión y Centralización de Propiedades en Alquiler

1. Introducción.....	2
Contexto.....	2
Problemática.....	2
Objetivos.....	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
Alcances del sistema.....	3
2. Dominio del Sistema.....	4
Descripción.....	4
Glosario.....	5
Actores del Sistema.....	5
Reglas de Negocio.....	6
3. Análisis.....	7
Requerimientos del Sistema.....	7
Requerimientos Funcionales (RF).....	7
Requerimientos No Funcionales (RNF).....	8
Diagrama de Clases del Análisis.....	10
Casos de Uso.....	10
Diagramas de Casos de Uso.....	13
Descripción de Casos de Uso.....	14
4. Diseño.....	18
Arquitectura del sistema.....	18
Tecnologías utilizadas.....	18
Frameworks utilizados:.....	18
Diseño de la base de datos.....	19
Diagrama Entidad - Relación (DER).....	19
Diseño de la interfaz.....	19
Prototipos.....	19
5. Implementación.....	20

6. Testing.....	20
7. Conclusión.....	20

1. Introducción

Contexto

La búsqueda de propiedades en alquiler constituye una actividad frecuente para personas que necesitan encontrar un lugar donde residir o permanecer temporalmente. En una ciudad, la oferta de inmuebles puede encontrarse distribuida entre diferentes inmobiliarias, propietarios particulares y distintos medios de publicación, como sitios web y redes sociales.

Dentro de este contexto pueden distinguirse dos grupos principales de actores. Por un lado, se encuentran las personas que buscan una propiedad para alquilar, ya sea por un período prolongado o para una estadía corta. Por otro lado, se encuentran los propietarios particulares y las inmobiliarias que disponen de inmuebles para ofrecer en alquiler.

Los alquileres pueden presentar diferentes modalidades. Por un lado, existen propiedades destinadas a alquileres de largo plazo, generalmente orientadas a personas que buscan establecerse en un inmueble durante un período prolongado. Por otro lado, existen propiedades destinadas a alquileres diarios o temporarios, orientadas principalmente a estadías de corta duración y que requieren una gestión específica de disponibilidad y reservas.

Actualmente, la información relacionada con estas propiedades se encuentra distribuida entre múltiples canales y actores, sin un espacio único que reúna de manera centralizada la oferta disponible. Esta situación genera una oportunidad para desarrollar una solución que facilite la interacción entre las personas que buscan propiedades y quienes las ofrecen.

Problemática

Actualmente, una persona que desea alquilar un departamento, casa u otro tipo de propiedad debe recurrir a diferentes medios para conocer las opciones disponibles. Entre ellos se encuentran los sitios web y redes sociales de distintas inmobiliarias, publicaciones realizadas directamente por propietarios particulares y otras plataformas de difusión.

Esta situación genera una búsqueda fragmentada y poco eficiente, ya que la información sobre las propiedades disponibles se encuentra distribuida en diferentes canales. El potencial inquilino debe recorrer individualmente las páginas o perfiles de las inmobiliarias

que conoce, buscar publicaciones de propietarios particulares y comparar información que puede encontrarse presentada de diferentes maneras.

Esta problemática se vuelve aún más significativa para las personas que no conocen las inmobiliarias o propietarios que operan en la ciudad, ya que pueden desconocer parte de la oferta disponible. En consecuencia, una propiedad que podría resultar adecuada puede no ser encontrada simplemente porque se encuentra publicada en un canal que el usuario no consultó.

Por otra parte, los propietarios particulares y las inmobiliarias también enfrentan dificultades para alcanzar a potenciales inquilinos. Al encontrarse la oferta distribuida en diferentes medios, no existe un punto centralizado que permita poner en contacto de manera eficiente a quienes ofrecen propiedades con quienes buscan alquilarlas.

De esta manera, se identifica una falta de conexión entre la **oferta de propiedades en alquiler** y la **demanda de potenciales inquilinos**. Si bien existe una oferta de inmuebles distribuida entre diferentes propietarios e inmobiliarias y, simultáneamente, personas que buscan acceder a ella, actualmente no existe un mecanismo centralizado que actúe de “Puente” y permita conectar ambas partes de manera organizada.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de software que centralice la oferta de propiedades en alquiler de una ciudad y facilite la conexión entre potenciales inquilinos, propietarios particulares e inmobiliarias, permitiendo consultar, publicar y gestionar propiedades de manera organizada, accesible y eficiente.

Objetivos específicos

- **Centralizar** en una única plataforma la información de propiedades disponibles para alquiler, evitando que los potenciales inquilinos deban recurrir a múltiples sitios web y redes sociales para realizar su búsqueda.
- **Facilitar la búsqueda de propiedades**, permitiendo a los potenciales inquilinos consultar y filtrar las publicaciones según criterios como ubicación, tipo de propiedad, precio, cantidad de ambientes y otras características relevantes.
- **Permitir a propietarios particulares e inmobiliarias publicar y gestionar sus propiedades**, incorporando información detallada, imágenes, condiciones de alquiler y disponibilidad.
- **Gestionar diferentes modalidades de alquiler**, contemplando tanto alquileres de largo plazo como alquileres diarios destinados a estancias temporarias.

Alcances del sistema

- Administrar las publicaciones de alquileres de inmuebles por parte de propietarios e inmobiliarias.
- Gestión de usuarios de tipo cliente, propietario e inmobiliaria.
- Verificación de identidad de propietarios e inmobiliarias.
- Gestión de días disponibles de alquiler (para el caso de alquileres por día).
- Gestión de reservas para alquileres por día.
- Contacto entre cliente y propietario/inmobiliaria.

No contempla:

- Gestión de procesos legales (contratos de largo plazo).
- Venta de inmuebles por medio de la aplicación.

2. Dominio del Sistema

Descripción

Para utilizar el sistema, los usuarios deberán registrarse proporcionando datos personales y seleccionando el tipo de usuario correspondiente (Inquilino, Propietario o Inmobiliaria). El sistema contemplará mecanismos de verificación de identidad para propietarios particulares e inmobiliarias, con el objetivo de brindar mayor confiabilidad a las publicaciones realizadas.

Una propiedad representa el inmueble que se ofrece en alquiler y contiene información como dirección, localidad, tipo de propiedad, precio, cantidad de ambientes, superficie y descripción. Una propiedad podrá estar asociada a una o más imágenes que permitan mostrar visualmente sus características.

La publicación representa la información de una propiedad que se presenta a los potenciales inquilinos dentro del sistema. Además de los datos del inmueble, la publicación tendrá información propia, como título, descripción, fecha de publicación y estado.

El sistema contemplará dos modalidades principales de alquiler. En los alquileres de largo plazo, la publicación permitirá a los potenciales inquilinos consultar las características del inmueble y establecer contacto con el propietario o la inmobiliaria. La gestión de contratos y demás procesos legales asociados a este tipo de alquiler se encuentra fuera del alcance del sistema. En los alquileres diarios, además de la información general de la propiedad, se gestionarán los días en los que el inmueble se encuentra disponible. Los potenciales inquilinos podrán seleccionar un período dentro de las fechas disponibles y generar una

reserva. Esta estará asociada a la propiedad, al usuario que la realiza y al período seleccionado. Una vez confirmada, el sistema deberá actualizar la disponibilidad para evitar que el mismo período pueda ser reservado nuevamente.

El sistema también permitirá registrar los pagos asociados a las reservas, manteniendo la información correspondiente a la operación realizada.

En resumen, el sistema facilitará el contacto entre potenciales inquilinos y propietarios o inmobiliarias, permitiendo que las partes puedan comunicarse a partir de las publicaciones realizadas. De esta manera, el sistema actuará como un punto de conexión entre la oferta y la demanda de propiedades en alquiler, centralizando información que actualmente se encuentra dispersa en diferentes canales.

Glosario

Término	Definición
Inquilino / Cliente	Usuario del sistema que busca, consulta y filtra propiedades disponibles para alquilar, pudiendo contactar a los anunciantes y generar reservas para alquileres de modalidad diaria.
Anunciante	Denominación general que agrupa a los usuarios que publican propiedades en alquiler: Propietario particular e Inmobiliaria.
Propietario particular	Usuario de tipo Anunciante, persona física, que registra y administra sus propias propiedades para ofrecerlas en alquiler.
Inmobiliaria	Usuario de tipo Anunciante, de carácter institucional, que se registra con un CUIT válido y administra propiedades en alquiler en representación de terceros o propias.
Propiedad	Inmueble ofrecido en alquiler, caracterizado por dirección, localidad, tipo, precio, cantidad de ambientes, superficie y descripción
Alquiler de largo plazo	Modalidad de alquiler orientada a estadías prolongadas, en la que el sistema facilita el contacto entre inquilino y anunciante, sin gestionar el contrato ni procesos legales asociados.
Alquiler diario / temporario	Modalidad de alquiler orientada a estadías de corta duración, que requiere la gestión de un calendario de disponibilidad y de reservas asociadas a fechas específicas.
Verificación de identidad	Proceso mediante el cual un Anunciante acredita su identidad ante el sistema, cargando una foto de su DNI y una foto o video facial, para su posterior revisión y aprobación por parte del Administrador

Actores del Sistema

ACTOR-1 — Inquilino / Cliente

Usuario que busca y filtra propiedades disponibles, consulta publicaciones, contacta a los anunciantes, realiza reservas de alquiler diario y registra el pago correspondiente.

ACTOR-2 — Propietario particular

Usuario que registra y administra sus propiedades, crea y gestiona publicaciones, gestiona el calendario de disponibilidad (en caso de alquiler diario) y las reservas recibidas. Debe pasar por un proceso de verificación de identidad antes de poder publicar.

ACTOR-3 — Inmobiliaria

Usuario institucional con las mismas capacidades que el Propietario particular, pero que se registra además con un CUIT válido. También debe pasar por el proceso de verificación de identidad.

ACTOR-4 — Administrador del sistema

Usuario encargado de gestionar las cuentas del sistema (bloquear, habilitar o eliminar usuarios) y de revisar manualmente la documentación de identidad (DNI + foto/video facial) cargada por propietarios e inmobiliarias, aprobando o rechazando su verificación.

ACTOR-5 — Servicio de pago (externo)

Sistema externo encargado de procesar y confirmar las transacciones de pago asociadas a las reservas de alquiler diario.

Reglas de Negocio

Reglas de Negocio	Descripción
RN-1	Todo usuario debe registrarse con nombre, apellido, email, teléfono y contraseña antes de poder usar el sistema. En caso de los usuarios de Anunciantes (Propietarios e Inmobiliarias) además deben registrar su CUIT/CUIL.
RN-2	El email debe ser único: no puede haber dos cuentas registradas con el mismo correo.
RN-3	Los propietarios particulares e inmobiliarias deben pasar por un proceso de verificación de identidad manual, realizado por el Administrador, antes de poder publicar propiedades.
RN-4	Un usuario no verificado (propietario/inmobiliaria) puede registrarse en el

	sistema pero no puede publicar propiedades hasta que el Administrador apruebe su verificación.
RN-5	Una propiedad debe tener dirección, localidad, tipo, precio, cantidad de ambientes, superficie y descripción como datos obligatorios para poder registrarse.
RN-6	Toda propiedad debe estar asociada a un único anunciante.
RN-7	Una propiedad puede ofrecerse bajo dos modalidades excluyentes: alquiler diario o alquiler a largo plazo.
RN-8	Una publicación siempre está asociada a una única propiedad y a un único anunciante
RN-9	Una publicación requiere obligatoriamente al menos una imagen de la propiedad para ser publicada.
RN-10	Una publicación tiene un estado (activa o inactiva) y solo las publicaciones activas son visibles en las búsquedas de los inquilinos.
RN-11	El anunciante puede desactivar sus propias publicaciones en cualquier momento.
RN-12	La publicación debe quedar "validada" por el sistema (control de datos completos/consistentes) antes de estar disponible públicamente.
RN-13	Solo las propiedades marcadas como alquiler diario gestionan un calendario de disponibilidad por día.
RN-14	No puede existir más de una reserva confirmada para la misma propiedad en la misma fecha.
RN-15	Una reserva solo puede realizarse sobre fechas marcadas como disponibles.
RN-16	Al confirmarse una reserva, la disponibilidad de esas fechas debe actualizarse automáticamente a "no disponible".
RN-17	Una reserva requiere el registro del pago correspondiente antes de considerarse confirmada
RN-18	El inquilino sólo puede modificar o cancelar una reserva que él mismo haya generado.
RN-19	Si el servicio de pago falla antes de que se concrete el cobro, el sistema debe revertir las fechas a la estado disponible y notificar al inquilino y al propietario.

RN-21	La búsqueda de propiedades solo debe devolver publicaciones activas y validadas.
RN-22	Los filtros de búsqueda (ubicación, tipo, precio, ambientes, etc.) deben ser combinables entre sí.
RN-23	Un usuario puede contactar al anunciante de una publicación mediante un chat integrado en el sistema o un número de contacto, dentro de la misma publicación
RN-24	En caso de alquileres temporales, los medios de pago habilitados para realizar pago del mismo son: Crédito, Débito y QR (Servicios ofrecidos por Mercado Pago)
RN-25	Para solicitar la verificación, el anunciante debe cargar obligatoriamente: una foto del DNI (frente) y una foto o video de su rostro.
RN-26	Si el Administrador rechaza la verificación, el sistema debe notificar al anunciante el motivo y permitirle volver a cargar la documentación.

3. Análisis

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales (RF)

Nro	Nombre	Objetivo
RF1	Gestión de Usuarios	Registrar, consultar y modificar los datos de los usuarios (nombre, apellido, email, contraseña, teléfono y tipo de usuario).
RF2	Autenticación de Usuario	Permitir al usuario ingresar al sistema mediante email y contraseña.

RF3	Verificación de Identidad	Permitir al propietario/inmobiliaria cargar foto del DNI (frente y dorso) y foto/video facial; y al administrador consultar, aprobar o rechazar manualmente dicha documentación.
RF4	Gestión de Propiedades	Registrar, consultar y modificar los datos de cada propiedad (dirección, localidad, tipo, precio, ambientes, superficie y descripción).
RF5	Gestión de Publicaciones	Registrar, consultar, modificar, activar, desactivar y eliminar publicaciones de propiedades disponibles para alquiler.
RF6	Consulta de Propiedades	Permitir consultar las propiedades disponibles para alquiler junto con sus características e imágenes.
RF7	Gestión de Reservas	Registrar, consultar y modificar una reserva para el alquiler del tipo diario.
RF8	Búsqueda y Filtrado de Propiedades	Permitir buscar y filtrar propiedades según ubicación, tipo, precio, cantidad de ambientes y otras características.
RF9	Gestión de Disponibilidad	Registrar, consultar y modificar el estado de disponibilidad de una propiedad.
RF10	Gestión de Inmobiliarias	Registrar, consultar y modificar los datos de las inmobiliarias (nombre, dirección, teléfono, email y CUIT).

RF11	Gestión de Propietarios Particulares	Registrar, consultar y modificar los datos de los propietarios particulares (nombre, apellido, teléfono y email).
RF12	Consulta de Detalle de Publicación	Permitir consultar el detalle de una publicación, incluyendo información de la propiedad, imágenes, precio y datos del anunciante.
RF13	Contacto con Anunciante	Permitir al potencial inquilino comunicarse con el propietario o inmobiliaria responsable de una publicación.
RF14	Registro de Pago de Alquiler Diario	Registrar el pago del inquilino sobre un alquiler del tipo diario.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF1. Comprimir imágenes a un máximo de 0.2 MB.

RNF2. Utilizar como base de datos Azure Database for PostgreSQL.

RNF3. Implementar una arquitectura tipo Cliente-Servidor para una mayor seguridad e integridad en los datos.

RNF4. El sistema debe ser accesible vía web, funcionando correctamente tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

RNF5. La contraseña debe contener al menos 8 dígitos alfanuméricos, un número y un carácter especial.

RNF6. Se deben realizar backups de manera diaria para no perder el registro de las reservas diarias.

RNF7. Antes de confirmar el pago al inquilino, el sistema debe verificar que la transacción haya sido registrada correctamente en la base de datos, evitando inconsistencias entre el estado del pago y el estado de la reserva.

RNF8. Las búsquedas y filtros de propiedades deben responder en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF9. El sistema debe permitir al Administrador acceder a un panel donde visualice las solicitudes de verificación pendientes, con la documentación cargada, en un tiempo de carga razonable (ej. menor a 3 segundos por solicitud).

RNF10: Si se elimina un publicación del sistema, por consecuencia, la propiedad que esté asociada esta deberá ser eliminada en forma de cascada.

RNF11. La interfaz debe ser compatible con las últimas dos versiones de los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

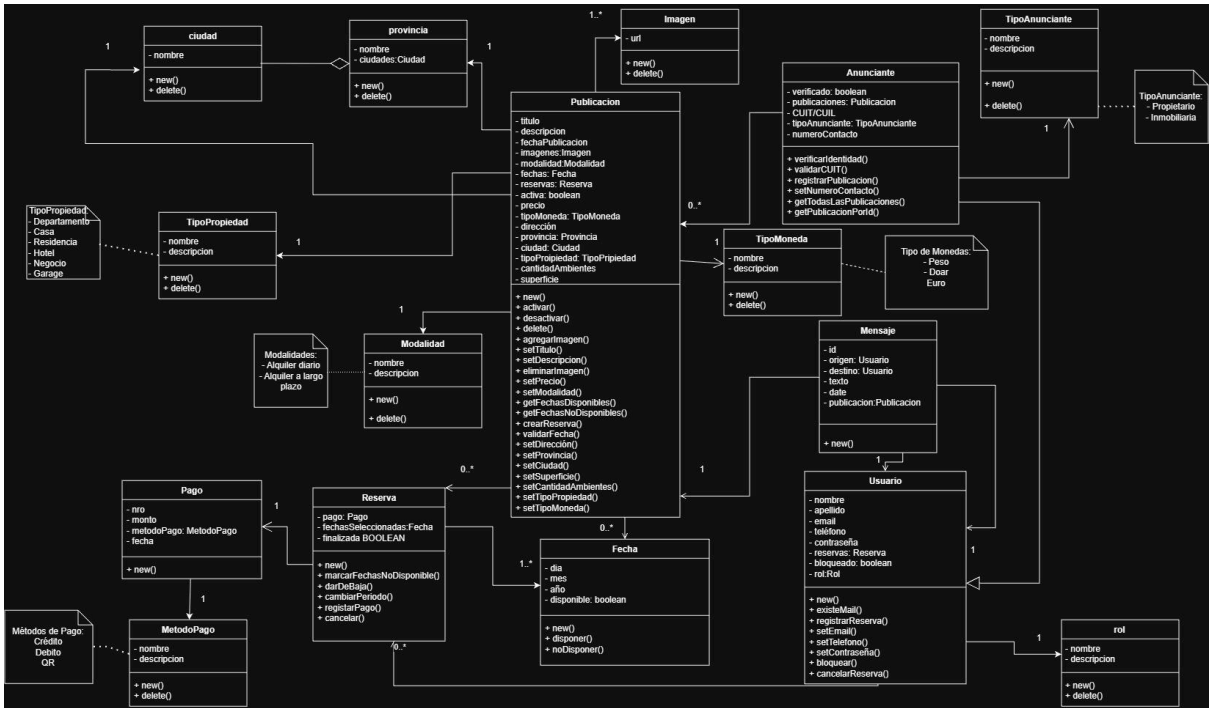
[illegible]

Nro	Nombre	Descripción	SPA	Justificación
RNF1	Compresión de imágenes	Comprimir imágenes a un máximo de 0.2 MB.	chSí	Se deberá desarrollar un componente de procesamiento de imágenes que comprima y redimensione las mismas antes de almacenarlas, reduciendo su tamaño a 0.2 MB para optimizar el ancho de banda y el costo de almacenamiento en la nube.
RNF2	Base de datos en Azure	Utilizar como base de datos Azure Database for PostgreSQL.	Sí	Se deberá configurar la conexión a Azure Database for PostgreSQL, definiendo el modelo de datos, las cadenas de conexión y las políticas de escalado, ya que este motor define la capa de persistencia central del sistema.
RNF3	Arquitectura Cliente-Servidor	Implementar una arquitectura tipo Cliente-Servidor para una mayor seguridad e integridad en los datos.	Sí	Se deberá implementar una arquitectura basada en Cliente-Servidor, separando la interfaz de usuario (frontend) de la lógica de negocio y la base de datos (backend) mediante una API, para garantizar la seguridad e integridad de los datos.
RNF4	Accesibilidad web y responsive	El sistema debe ser accesible vía web, funcionando correctamente tanto en dispositivos móviles como de escritorio.	Sí	Se deberá utilizar un framework o biblioteca de desarrollo frontend que sea web-responsive (ej. basado en componentes con diseño adaptable), permitiendo que las interfaces se ajusten automáticamente al tamaño y orientación de cualquier dispositivo.

RNF5	Política de contraseñas	La contraseña debe contener al menos 8 dígitos alfanuméricos, un número y un carácter especial.	No	Es una validación de formato (longitud y caracteres) que se implementa mediante una expresión regular dentro del módulo de autenticación existente, sin requerir un componente externo ni modificar la arquitectura general.
RNF6	Respaldo diario de datos	Se deben realizar backups de manera diaria para no perder el registro de las reservas diarias.	Sí	Se deberá configurar un servicio de respaldo automatizado (Azure Backup o herramienta similar) que realice copias de seguridad diarias de la base de datos y gestione las políticas de retención, asegurando la recuperación ante pérdidas.
RNF7	Consistencia en pagos y reservas	Antes de confirmar el pago, el sistema debe verificar que la transacción haya sido registrada correctamente en la BD, evitando inconsistencias entre el estado del pago y el estado de la reserva.	Sí	Se deberá implementar un mecanismo de transacciones (ACID) en la capa de servicios que coordine el registro del pago y la actualización del estado de la reserva en una misma operación atómica, evitando datos inconsistentes.
RNF8	Rendimiento en búsquedas y filtros	Las búsquedas y filtros de propiedades deben responder en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.	Sí	Se deberá implementar un sistema de caché (como Redis) y crear índices específicos en la base de datos, o incorporar un motor de búsqueda especializado (ej. Elasticsearch) para garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos.

RNF9	Carga de solicitudes de verificación	El panel de administrador debe visualizar las solicitudes pendientes con documentación en menos de 3 segundos por solicitud.	Sí	Se deberá diseñar una consulta optimizada con los índices adecuados sobre la tabla de solicitudes de verificación, y aplicar paginación o carga diferida (lazy loading) para asegurar que el panel cargue la documentación en menos de 3 segundos.
RNF10	Eliminación en cascada	Si se elimina una publicación del sistema, por consecuencia, la propiedad asociada deberá ser eliminada en forma de cascada.	Sí	Se deberá configurar en el modelo de base de datos las claves foráneas con la regla ON DELETE CASCADE , de modo que al eliminar una publicación se eliminen automáticamente sus propiedades asociadas, manteniendo la integridad referencial.
RNF11	Compatibilidad con navegadores	La interfaz debe ser compatible con las últimas dos versiones de los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge).	No	Se resuelve utilizando transpiladores (Babel) y polyfills durante el proceso de compilación del frontend para soportar características modernas, pero no altera la estructura del servidor, la API ni la infraestructura subyacente.

Diagrama de Clases del Análisis



Casos de Uso

(Los casos de uso sombreados están especificados)

Nro.	Nombre	Objetivo
1	Crear Usuario	Crear una cuenta personal para acceder al sistema, inicialmente se crea solamente usuario tipo inquilino.
2	Iniciar sesión	Obtener acceso al sistema mediante credenciales válidas.
3	Cerrar sesión	Finalizar una sesión activa iniciada por un usuario registrado en el sistema, de forma segura.
4	Cambiar contraseña	Registrar un cambio de palabra clave realizado por un usuario.
5	Modificar usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario.

6	Eliminar Usuario	Eliminar un usuario y en caso de ser de tipo "Anunciante", eliminar las publicaciones asociadas
7	Consultar Usuario	Brindar información sobre un usuario
8	Verificar Identidad	Acreditar la identidad real como propietario/inmobiliaria para generar confianza en las publicaciones.
9	Registrar publicación	Registrar una nueva publicación en el sistema, ofreciendo una propiedad para su alquiler.
10	Modificar publicación	Modificar los datos permitidos de una publicación registrada por un anunciante.
11	Consultar publicación	Obtener información sobre una publicación en específico, la propiedad y el anunciante asociados a ella
12	Activar/Desactivar publicación	Controlar cuándo un anuncio está visible (pausarlo o reactivarlo).
13	Subir imagen	Adjuntar material visual a una publicación para hacerla más atractiva.
14	Eliminar Imagen	Dar de baja material visual no deseado de una publicación.
15	Gestionar fechas de disponibilidad	Definir en qué fechas concretas una propiedad puede ser reservada por días.
16	Buscar y filtrar publicaciones	Permitir a un usuario encontrar publicaciones de propiedades que cumplan con criterios específicos (ubicación, precio, tipo, ambientes, etc.).
17	Contactar con el anunciante	Establecer comunicación con el propietario/inmobiliaria para consultar o negociar.
18	Registrar reserva	Registrar una reserva para alquileres de modalidad "Diario" en las fechas seleccionadas a nombre de un inquilino.
19	Cancelar reserva	Liberar/anular una reserva previamente confirmada por parte del inquilino.
20	Consultar reserva	Obtener información sobre una reserva ya registrada por un usuario

21	Registrar pago de alquiler diario	Registrar la transacción económica por parte del inquilino para formalizar la reserva.
22	Gestionar usuarios del sistema	Bloquear, habilitar o eliminar cuentas para mantener el orden y la seguridad.
23	Cambiar usuario a Anunciante	Cambiar el tipo de usuario a “anunciante”, registrando CUIT, número de contacto, tipo de dueño y verificando su identidad.
24	Registrar Tipo de Propiedad	Registrar un tipo de propiedad que se asociará a una propiedad en una publicación
25	Modificar Tipo de Propiedad	Modificar los datos de un tipo de propiedad
26	Consultar Tipo de Propiedad	Consultar información sobre uno o más tipos de de propiedad registrados en el sistema
27	Eliminar Tipo de Propiedad	Eliminar un tipo de propiedad registrado en el sistema
28	Registrar Modalidad	Registrar una modalidad de alquiler de una propiedad
29	Modificar Modalidad	Modificar los datos de una modalidad
30	Consultar Modalidad	Consultar información sobre una o más modalidades de alquiler registradas en el sistema
31	Eliminar Modalidad	Eliminar una modalidad registrada en el sistema
32	Registrar Método de pago	Registrar un método de pago para alquileres diarios
33	Modificar Método de pago	Modificar la información de un método de pago registrado
34	Consultar Método de pago	Consultar información sobre uno o más métodos de pago registrados en el sistema
35	Eliminar Método de pago	Eliminar un método de pago registrado en el sistema
36	Registrar Tipo de anunciante	Registrar un tipo anunciante que se asociará un anunciante
37	Modificar Tipo de anunciante	Modificar la información de un tipo de anunciante registrado
38	Consultar Tipo de anunciante	Consultar información sobre uno o más tipos de anunciantes registrados en el sistema

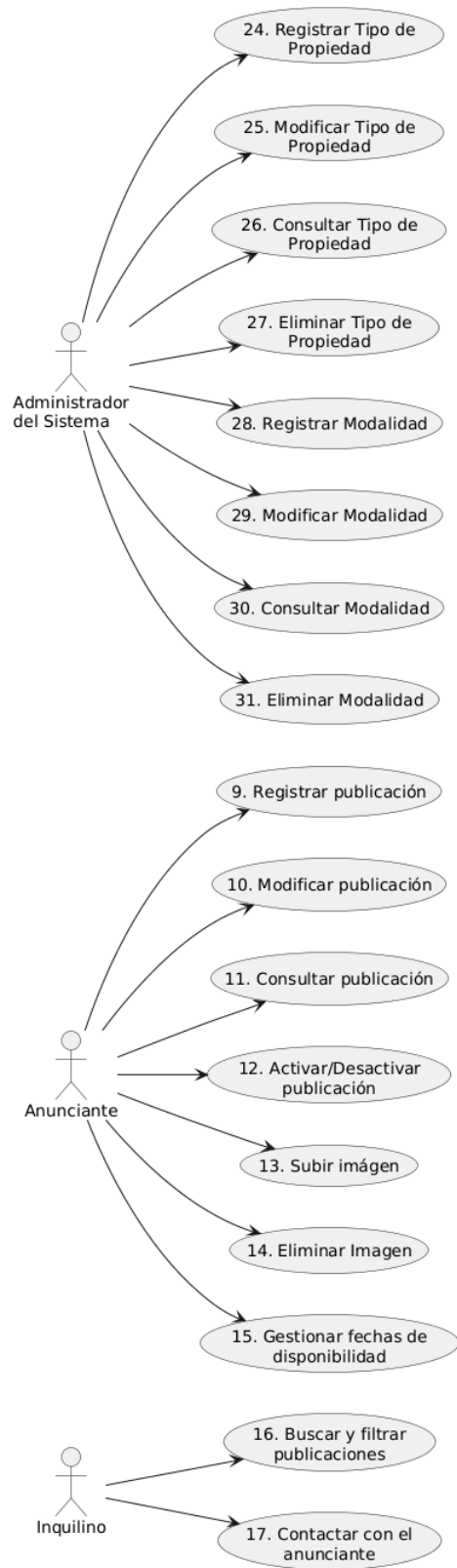
39	Eliminar Tipo de anunciante	Eliminar un tipo de anunciante registrado en el sistema
40	Registrar asignación de permisos a usuario	Registrar la asignación de permisos a un usuario.
41	Consultar Permisos de usuario	Consultar información sobre uno o más permisos asignados a un usuario.
42	Eliminar permisos de usuario	Eliminar un permiso asignado a un usuario.

Diagramas de Casos de Uso

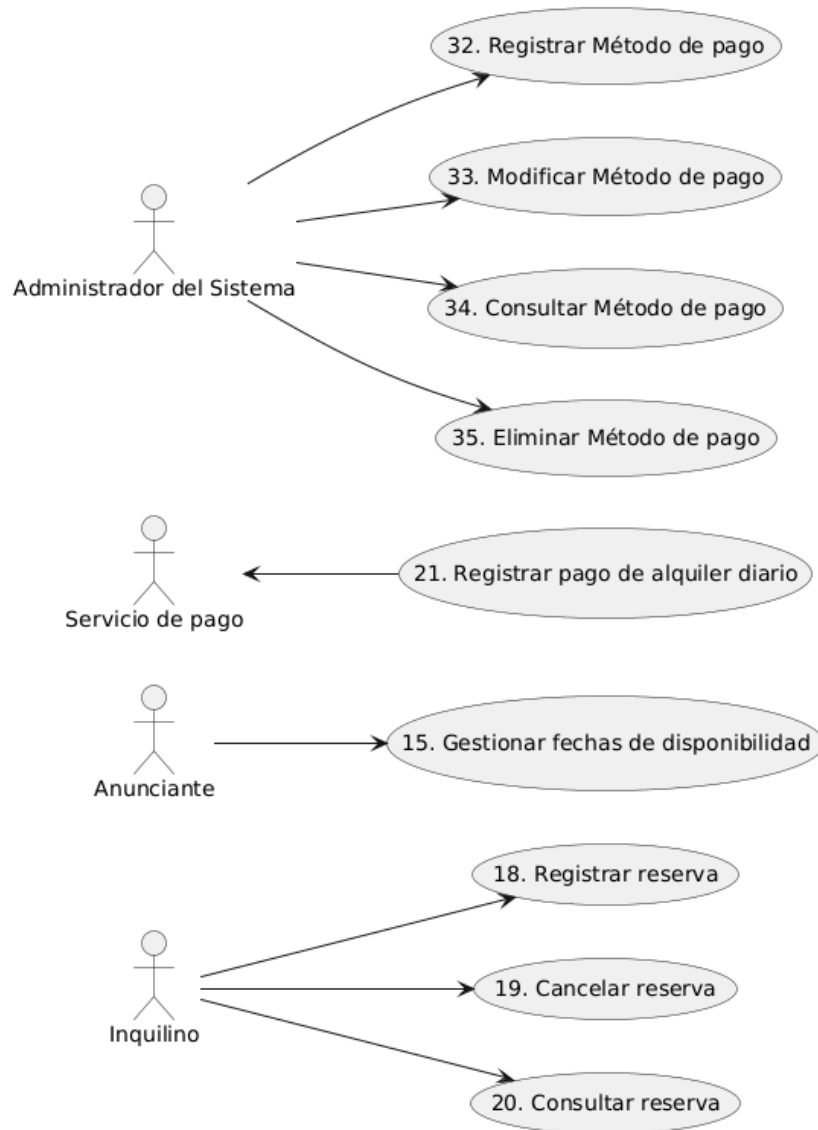
Administración de Usuarios:



Administración de Publicaciones:



Gestión de alquileres diarios:



Descripción de Casos de Uso

Nombre del Use Case: Crear Cuenta		ID: 1
Actor Principal: Usuario	Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Use Case:	☒ Concreto	☐ Abstracto

Objetivo: Crear una cuenta personal para acceder a las funcionalidades del sistema.	
Flujo Básico:	
1. El Usuario selecciona la opción "Crear cuenta". 2. El sistema solicita los datos personales: nombre, apellido, email, teléfono y contraseña. 3. El Usuario ingresa sus datos. 4. El Usuario confirma el registro. 5. El sistema valida que el email ingresado no se encuentre registrado previamente. 6. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres alfanuméricos, con al menos un número y un carácter especial). 7. El sistema envía un código de verificación al email ingresado. 8. El Usuario ingresa el código de verificación recibido. 9. El sistema valida el código ingresado. 10. El sistema guarda la cuenta en la base de datos con estado "Activo". 11. El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige al Usuario a la página principal del sitio web. 12. Fin del Caso de uso.	
Flujos Alternativos:	
A1 al paso 5: El sistema detecta que el email ya está registrado. Informa la situación y solicita ingresar uno distinto. Vuelve al paso 2. A2 al paso 6: La contraseña no cumple los requisitos de seguridad. El sistema informa el error y solicita reingresar. Vuelve al paso 2. A3 al paso 9: El código de verificación ingresado es incorrecto. El sistema informa el error y permite reintentar (o solicitar el reenvío del código). A4 al paso 4: El Usuario cancela el registro antes de confirmar. El caso de uso se cancela.	
Observaciones:	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: no aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	

Paquete:		
Nombre del Use Case: Crear Publicación		ID: 11
Actor Principal: Anunciante	Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Use Case:	☒ Concreto	☐ Abstracto
Objetivo: Dar visibilidad a una propiedad ofreciéndola en alquiler o venta.		
Flujo Básico:		

1. El Anunciante selecciona la opción "Crear publicación".
2. El sistema ejecuta el caso de uso **CU-7 Registrar una nueva propiedad**, solicitando y registrando los datos de la propiedad: dirección, localidad, tipo, precio, cantidad de ambientes, superficie y descripción.
3. El sistema solicita la modalidad de alquiler (diario o largo plazo) para la propiedad recién registrada.
4. El Anunciante selecciona la modalidad.
5. El sistema solicita los datos propios de la publicación: título, precio, descripción y al menos una imagen.
6. El Anunciante ingresa el título, la descripción y carga las imágenes.
7. El Anunciante confirma la creación de la publicación.
8. El sistema valida que se haya cargado al menos 1 (una) imagen.
9. El sistema valida que todos los datos obligatorios estén completos y sean consistentes.
10. El sistema registra la publicación, asociándola a la propiedad registrada en el paso 2, con estado "activa" y fecha de publicación actual.
11. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Publicación creada exitosamente".
12. Fin del Caso de uso.

Flujos Alternativos:

A1 al paso 2: Falla la ejecución de CU-7 (datos obligatorios de la propiedad incompletos). El sistema informa el error y no avanza hasta que CU-7 finalice correctamente.

A2 al paso 8: No se cargó ninguna imagen. El sistema informa que se requiere al menos una imagen para publicar (RN-9) y no permite continuar hasta que se cargue.

A3 al paso 9: La validación detecta datos incompletos o inconsistentes. El sistema informa los errores encontrados y la publicación no se registra hasta que se corrigen.

Observaciones:

Asociaciones de Extensión: no aplica

Asociaciones de Inclusión: CU-7

Use Case donde se incluye: no aplica

Use Case al que extiende: no aplica

Use Case de Generalización: no aplica

Paquete:	
Nombre del Use Case: Realizar una reserva para alquiler diario	ID: 19
Actor Principal: Inquilino	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Asegurar la disponibilidad de una propiedad para un rango de fechas determinadas.	
Flujo Básico:	
1. El Inquilino visualiza el detalle de una publicación de alquiler diario y selecciona la opción "Reservar". 2. El sistema muestra el calendario de disponibilidad de la publicación (fechas marcadas como disponibles/no disponibles). 3. El inquilino selecciona un rango de fechas dentro del calendario. 4. El sistema valida que todas las fechas del rango seleccionado se encuentren en estado "disponible" (RN-15). 5. El sistema calcula el monto total a pagar según el rango seleccionado y lo muestra al Inquilino. 6. El Inquilino confirma la selección y elige el medio de pago (Crédito, Débito o QR — RN-24). 7. El sistema deriva el pago al Servicio de pago externo (Mercado Pago). 8. El Servicio de pago procesa la transacción y notifica el resultado al sistema. 9. El sistema verifica que la transacción haya quedado correctamente registrada (RNF7). 10. El sistema registra el pago asociado a la reserva. 11. El sistema crea la reserva, asociándola a la publicación, al Inquilino y al rango de fechas seleccionado, con estado "confirmada" (RN-17). 12. El sistema actualiza el estado de las fechas reservadas a "no disponible" (RN-16). 13. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Reserva confirmada" con el detalle de la operación. 14. Fin del Caso de Uso.	
Flujos Alternativos:	
A1 al paso 4: Una o más fechas del rango seleccionado ya no están disponibles (por ejemplo, otro usuario reservó primero). El sistema informa la situación y solicita seleccionar otro rango. Vuelve al paso 3. A2 al paso 8: El Servicio de pago rechaza o falla la transacción. El sistema no registra la reserva, mantiene las fechas como "disponibles" y notifica al Inquilino del error (RN-19). El caso de uso se cancela. A3 al paso 9: La transacción fue aprobada por el Servicio de pago pero no se pudo confirmar su registro en la base de datos. El sistema revierte las fechas a "disponible", notifica al Inquilino y al Propietario/Inmobiliaria (RN-19), y recomienda verificar el estado del pago antes de reintentar. A4 al inicio: La publicación no tiene fechas disponibles en el calendario. El sistema informa la situación y no permite continuar.	
Observaciones:	

Asociaciones de Extensión: no aplica
Asociaciones de Inclusión: no aplica
Use Case donde se incluye: no aplica
Use Case al que extiende: no aplica
Use Case de Generalización: no aplica

4. Diseño

Arquitectura del sistema

Arquitectura cliente-servidor, basada en API REST.

El backend está organizado en una arquitectura modular con 3 capas (Controlador, Servicio y Repositorio).

Se utiliza un ORM para el manejo de la persistencia de datos.

Se implementa autenticación mediante JWT de corta duración junto con un mecanismo de refresh token, para mantener la sesión activa sin comprometer la seguridad. El acceso a los endpoints está protegido mediante Guards, y se implementa control de acceso basado en Roles sobre los Handlers.

Se utilizan servicios de verificación por mail tanto para la creación de cuentas como para la recuperación de contraseñas.

Para el frontend se usa un framework que permite el desarrollo de una Single-Page Application (SPA), con soporte de diseño Web Responsive.

Las contraseñas se almacenan hasheadas en la base de datos.

El manejo de errores se centraliza en la capa de servicio mediante excepciones controladas, que son capturadas y transformadas en respuestas HTTP adecuadas.

Se utiliza CORS en el backend para validar y restringir los orígenes (frontends) autorizados a conectarse a la API.

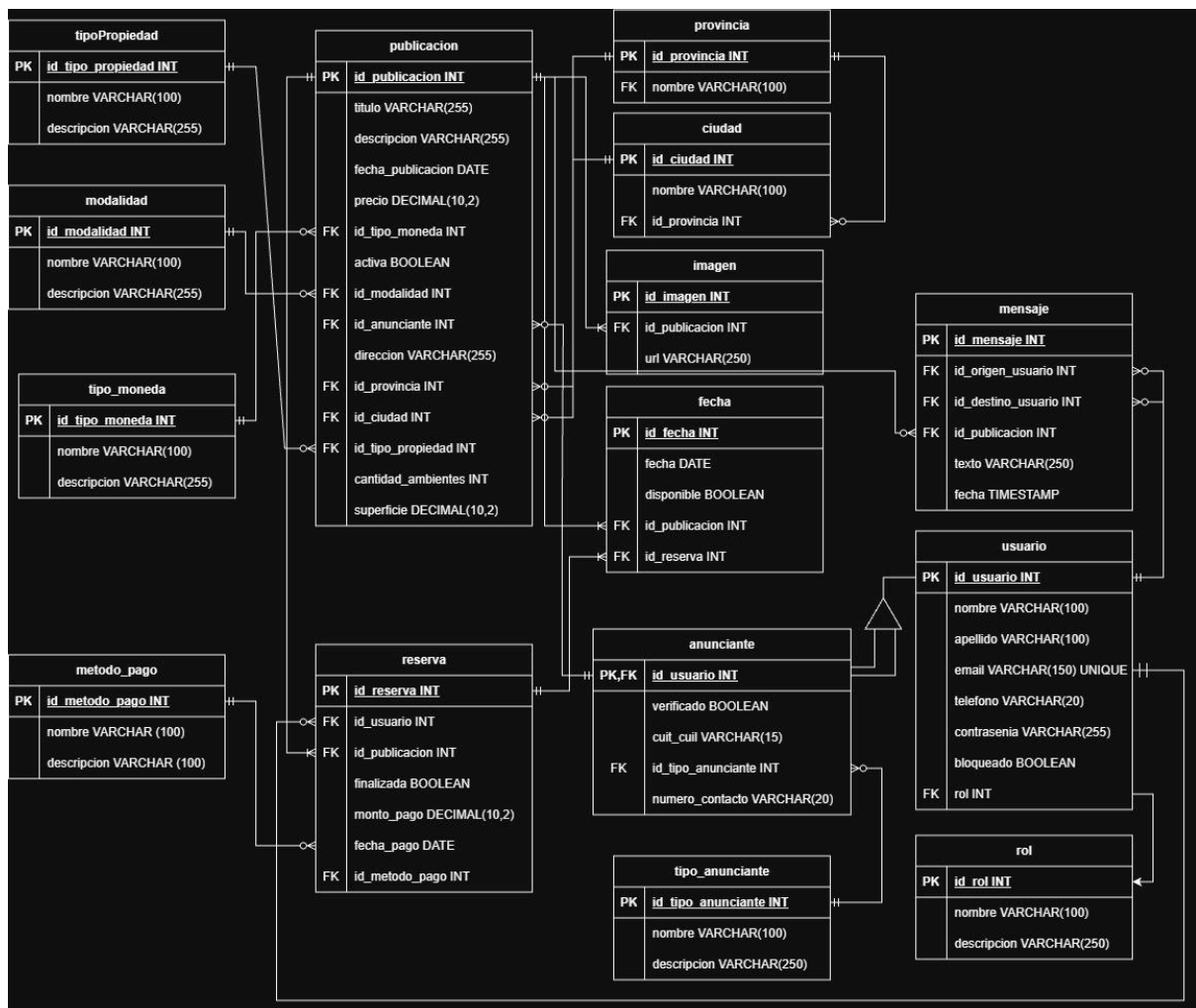
Se utilizan DTOs para el manejo de los objetos enviados en el cuerpo (JSON) de los endpoints, validados mediante class-validator.

Frameworks utilizados:

Para el backend se utiliza NestJS.

Como hosting se utiliza Azure para el backend y Vercel para el frontend.

Diagrama Entidad - Relación (DER)



Posible división de Módulos para el Backend:

```
modulos/  
├─ auth/  
├─ usuarios/           (entity: usuario)  
├─ anunciantes/        (entity: anunciante)  
├─ propiedades/        (entity: propiedad)  
├─ publicaciones/      (entity: publicacion)  
├─ ubicacion/          (entities: provincia, ciudad)  
├─ imagenes/           (entity: imagen)  
├─ disponibilidad/     (entity: fecha)  
├─ reservas/           (entity: reserva)  
├─ mensajes/           (entity: mensaje)  
└─ catalogos/  
    ├─ controlador/  
    ├─ servicio/  
    ├─ repositorio/  
    ├─ dto/  
    └─ entity/  
        ├─ rol.entity.ts  
        ├─ tipo-anunciante.entity.ts  
        ├─ tipo-propiedad.entity.ts  
        ├─ modalidad.entity.ts  
        └─ metodo-pago.entity.ts
```

El diagrama Entidad-Relación (DER) refleja las entidades principales del dominio del sistema, las cuales se corresponden de manera directa con los módulos definidos en la arquitectura del backend. Cada entidad principal (Usuario, Anunciante, Publicación, Reserva, Imágen, Fecha/Disponibilidad, Mensaje) posee su propio módulo, con las capas de Controlador, Servicio, Repositorio y su respectiva entidad de TypeORM.

Las entidades de tipo catálogo (Rol, Tipo de Anunciante, Tipo de Propiedad, Modalidad y Método de Pago) se agrupan en un único módulo catálogos, dado que comparten una estructura y lógica simples (operaciones básicas de alta, baja y modificación sobre datos de referencia), evitando así la creación de módulos independientes para cada una.

Por su parte, Provincia y Ciudad se agrupan en un módulo ubicación, debido a la relación jerárquica que existe entre ambas entidades y su uso conjunto en la gestión de las propiedades.

Justificación de las tecnologías elegidas

Para el desarrollo del backend se optó por **NestJS**. El equipo ya contaba con experiencia previa en este framework, y se identificó que resulta especialmente adecuado para

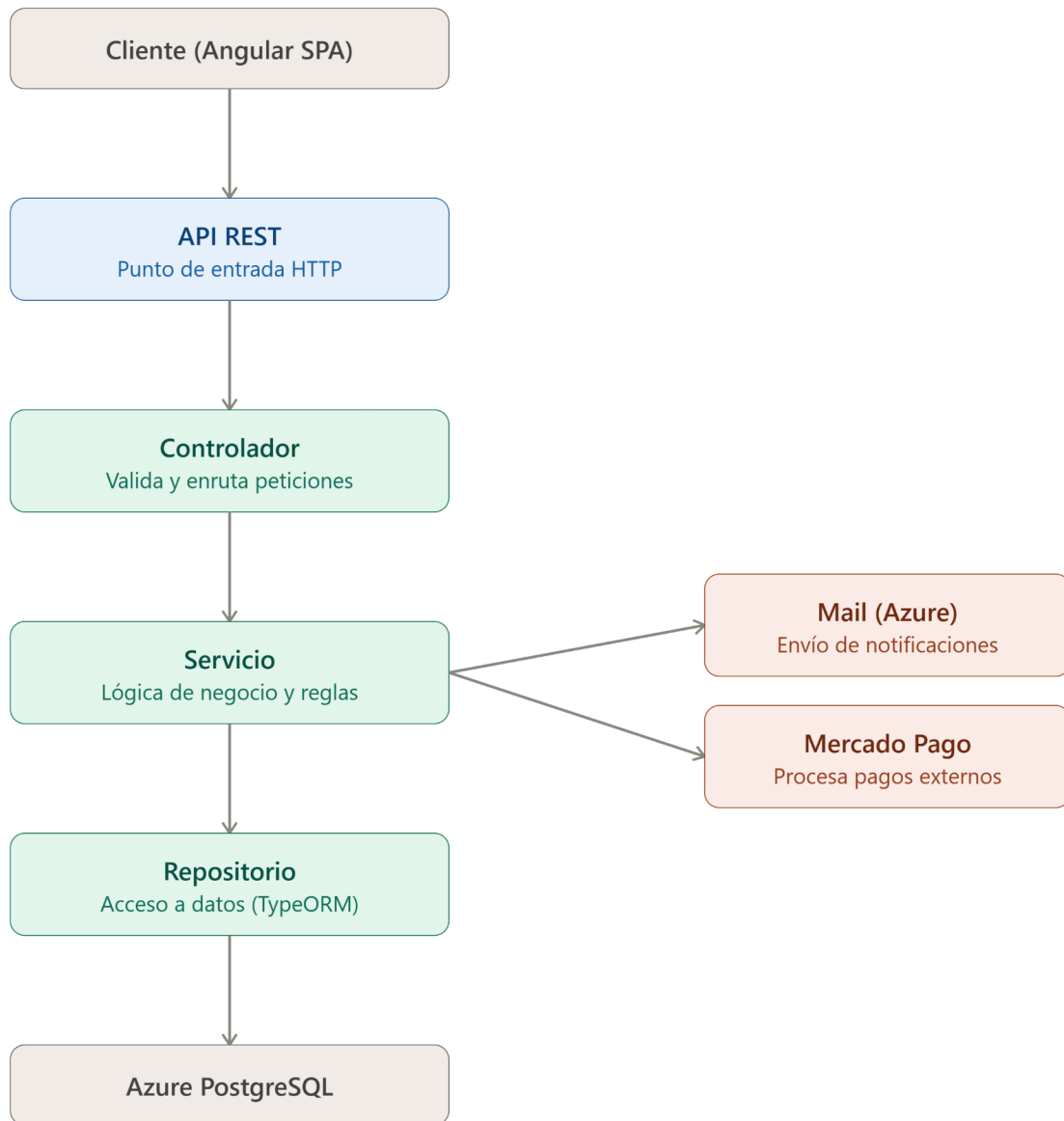
construir backends robustos, gracias a su arquitectura modular basada en TypeScript, su sistema de inyección de dependencias y las herramientas que provee de forma nativa (Guards, Interceptors, Pipes) para reforzar la seguridad y mantener un buen rendimiento en aplicaciones de mediana y gran escala.

Para el frontend se eligió **Angular**, framework utilizado y trabajado durante la cursada de la carrera, lo cual permitió aprovechar el conocimiento ya adquirido y reducir la curva de aprendizaje al momento de encarar el desarrollo de la interfaz.

En cuanto a la infraestructura, se seleccionó **Microsoft Azure** como proveedor de nube (para la base de datos PostgreSQL, el servicio de verificación por mail y el hosting del backend), principalmente por el acceso gratuito y los beneficios que ofrece a estudiantes a través de Azure for Students, lo cual permitió contar con los recursos necesarios para el desarrollo y despliegue del proyecto sin costo asociado.

Arquitectura en capas del modelo

Diagrama que representa el flujo de una solicitud a través de las capas del backend, desde el cliente (Angular) hasta la base de datos (Azure PostgreSQL), pasando por la API REST, el Controlador, el Servicio y el Repositorio. Se muestra además la conexión de la capa de Servicio con los servicios externos utilizados por el sistema (verificación por mail y procesamiento de pagos).



Diseño de la interfaz

Prototipos

5. Implementación

6. Testing

7.

8. Conclusión